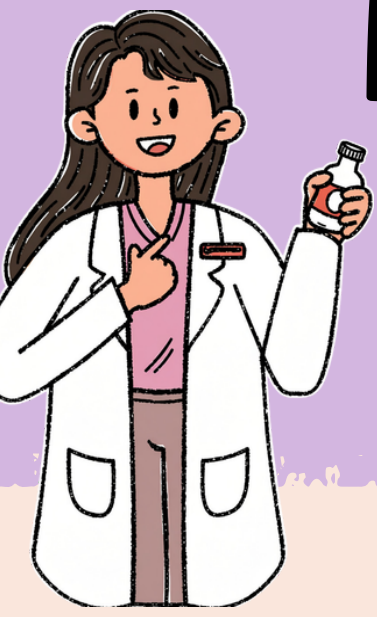


Penerapan Sistem Persamaan Linier (SPL) dalam Formulasi Dosis Obat Puyer Racikan

SHAHANA AQILA | 26031554131 | S1 Sains Data



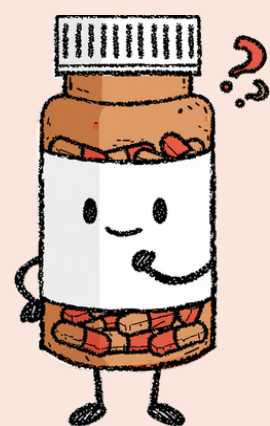
Apa itu SPL?

Sistem Persamaan Linier (SPL) adalah sekumpulan persamaan linier yang memiliki beberapa variabel belum diketahui. SPL bisa terdiri dari 2 variabel, 3 variabel, hingga n variabel. Pada studi kasus ini digunakan SPL 3 Variabel (SPLTV) dengan bentuk umum:

$$a_1x + b_1y + c_1z = d_1$$

$$a_2x + b_2y + c_2z = d_2$$

$$a_3x + b_3y + c_3z = d_3$$



Mengapa SPL Penting di Bidang Kesehatan?

Dokter sering meresepkan obat puyer racikan untuk pasien anak. Apoteker harus menggabungkan beberapa jenis tablet obat baku agar dosis zat aktifnya pas sesuai kebutuhan tubuh pasien.

Penerapan SPL membantu apoteker menghitung kombinasi jumlah tablet secara akurat guna mencegah risiko Underdosing (efek obat tidak bekerja) maupun Overdosing (efek samping/keracunan).

Metode Eliminasi Gauss-Jordan

Metode penyelesaian sistem persamaan linier ($AX = C$) berbasis matriks. Prosedurnya dilakukan dengan mengubah persamaan menjadi matriks teraugmentasi ($A_c = [A | C]$), lalu menerapkan operasi baris (*row operation*) hingga matriks koefisien A berubah menjadi matriks eselon baris tereduksi (*matriks identitas I*) guna menentukan nilai variabelnya.



Studi Kasus

Skenario Racikan Obat Puyer Anak

Apoteker ingin meracik obat puyer dari 3 jenis tablet berbeda (T_1 , T_2 , T_3) yang mengandung zat aktif: Parasetamol (penurun panas), CTM (anti-alergi), dan Pseudoefedrin (pelega hidung tersumbat).

Kandungan per Tablet:

- Tablet 1 (T_1): 100 mg Parasetamol, 2 mg CTM, 0 mg Pseudoefedrin
- Tablet 2 (T_2): 100 mg Parasetamol, 1 mg CTM, 10 mg Pseudoefedrin
- Tablet 3 (T_3): 200 mg Parasetamol, 0 mg CTM, 10 mg Pseudoefedrin

Target Resep Dokter:

Dibutuhkan 1 campuran obat puyer dengan total 800 mg Parasetamol, 7 mg CTM, dan 60 mg Pseudoefedrin. Berapa jumlah tablet $T_1(x)$, $T_2(y)$, dan $T_3(z)$ yang harus digerus dan dicampur?

Bentuk SPL

1. Parasetamol: $100x + 100y + 200z = 800$
 $\rightarrow x + y + 2z = 8$

2. CTM: $2x + y + 0z = 7 \rightarrow 2x + y = 7$

3. Pseudoefedrin: $0x + 10y + 10z = 60 \rightarrow y + z = 6$

Penyelesaian Metode Eliminasi Gauss-Jordan

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 8 \\ 2 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 6 \end{array}\right) \xrightarrow{B_2 - 2B_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & -1 & -4 & -9 \\ 0 & 1 & 1 & 6 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{B_2 + 2B_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 6 \end{array}\right) \xrightarrow{B_1 - B_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 6 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{B_3 - B_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{B_1 - \frac{1}{3}B_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{3}B_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{B_2 + 2B_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

Hasil

Untuk memenuhi dosis resep puyer anak secara tepat, apoteker harus mengambil:

- Tablet 1 (x): 1 tablet
- Tablet 2 (y): 5 tablet
- Tablet 3 (z): 1 tablet

